ФИЗИКА • 8 КЛАСС

Подробный конспект

Тепловые, электрические, магнитные и оптические явления

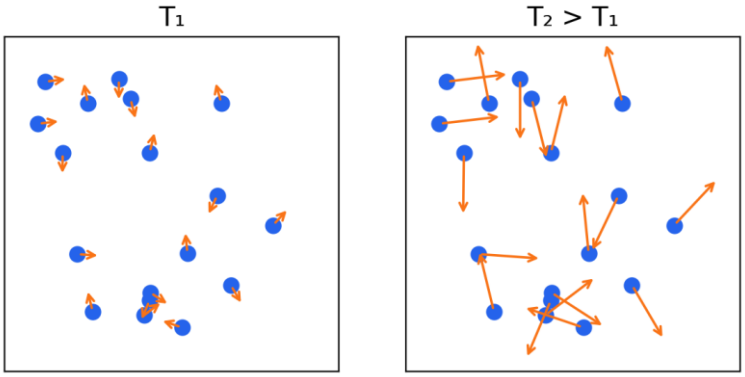
По учебнику: Н. А. Закирова, Р. Р. Аширов. Физика. 8 класс. — Алматы: Арман-ПВ, 2018.

Содержание

Содержание ... 2
Глава 1. Тепловые явления ... 4
§ 1. Тепловое движение, броуновское движение и диффузия ... 4
§ 2. Температура, способы её измерения и температурные шкалы ... 5
§ 3. Внутренняя энергия и способы её изменения ... 6
§ 4. Теплопроводность, конвекция и излучение ... 7
§ 5. Теплопередача в природе и технике ... 8
§ 6. Роль тепловых явлений в живых организмах ... 9
§ 7. Количество теплоты и удельная теплоёмкость ... 10
§ 8. Энергия топлива и удельная теплота сгорания ... 11
§ 9. Сохранение и превращение энергии в тепловых процессах ... 12
Глава 2. Агрегатные состояния вещества ... 14
§ 10. Плавление и кристаллизация твёрдых тел; температура плавления и удельная теплота плавления ... 14
§ 11. Парообразование и конденсация ... 15
§ 12. Кипение, удельная теплота парообразования и зависимость температуры кипения от внешнего давления ... 16
Глава 3. Основы термодинамики ... 18
§ 13. Первый закон термодинамики; работа газа и пара ... 18
§ 14. Необратимость тепловых процессов и второй закон термодинамики ... 19
§ 15. Тепловые двигатели ... 20
§ 16. КПД теплового двигателя ... 21
§ 17. Экологические проблемы использования тепловых машин ... 22
Глава 4. Основы электростатики ... 24
§ 18. Электрический заряд, электризация, проводники и диэлектрики ... 24
§ 19. Закон сохранения электрического заряда, взаимодействие неподвижных зарядов, закон Кулона и элементарный заряд ... 25
§ 20. Электрическое поле и напряжённость электрического поля ... 26
§ 21. Потенциал, разность потенциалов и конденсатор ... 27
Глава 5. Постоянный электрический ток ... 29
§ 22. Электрический ток и источники электрического тока ... 29
§ 23. Электрическая цепь и её элементы; сила тока и напряжение ... 30
§ 24. Закон Ома для участка цепи ... 30
§ 25. Электрическое сопротивление проводника, удельное сопротивление и реостат ... 32
§ 26. Последовательное и параллельное соединение проводников ... 33
§ 27. Работа и мощность электрического тока ... 34
§ 28. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля–Ленца ... 35
§ 29. Зависимость сопротивления металлов от температуры; сверхпроводимость ... 36

§ 30. Электронагревательные приборы, лампа накаливания, короткое замыкание и предохранители ... 38
§ 31. Химическое действие электрического тока и закон Фарадея ... 39
Глава 6. Электромагнитные явления ... 41
§ 32. Постоянные магниты и магнитное поле ... 41
§ 33. Магнитное поле прямого тока и катушки с током ... 42
§ 34. Электромагниты и их применение ... 42
§ 35. Действие магнитного поля на проводник с током; электродвигатель и электроизмерительные приборы ... 43
§ 36. Электромагнитная индукция и генератор ... 44
Глава 7. Световые явления ... 46
§ 37. Закон прямолинейного распространения света ... 46
§ 38. Отражение света, законы отражения и плоские зеркала ... 47
§ 39. Сферические зеркала и построение изображения в сферическом зеркале 48
§ 40. Преломление света, закон преломления и полное внутреннее отражение 50
§ 41. Линзы, оптическая сила и формула тонкой линзы; построение изображения в линзах ... 51
§ 42. Глаз как оптическая система, дефекты зрения и их коррекция ... 52
§ 43. Оптические приборы ... 53

Глава 1. Тепловые явления



§ 1. Тепловое движение, броуновское движение и диффузия

- Вещество состоит из частиц, находящихся в непрерывном хаотическом движении и взаимодействии; такое случайное движение называют тепловым.
- Броуновское движение — видимое доказательство движения молекул: взвешенные мелкие частицы движутся беспорядочно из-за неравномерных ударов молекул.
- Диффузия — взаимное проникновение частиц разных веществ; она быстрее в газах, медленнее в жидкостях и очень медленна в твёрдых телах.

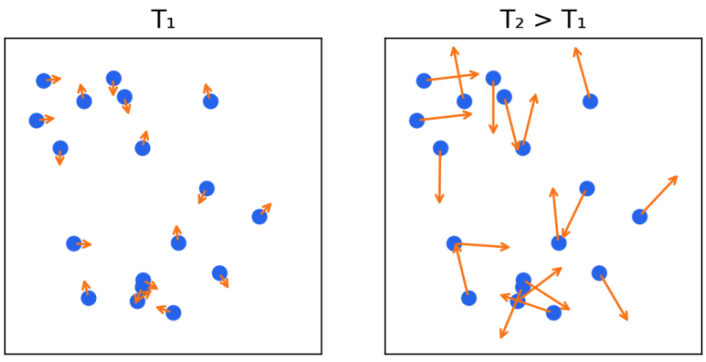
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Тепловое движение	беспорядочное, непрерывное движение молекул и атомов, из которых состоит тело.
Броуновское движение	непрерывное хаотическое движение мельчайших твёрдых частиц, взвешенных в жидкости или газе, вызванное ударами молекул.
Диффузия	самопроизвольное взаимное проникновение частиц разных веществ.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
T ↑ → v ↑	нагревание увеличивает среднюю скорость частиц и ускоряет диффузию.

СХЕМА §1



ВАЖНО
Запах духов, распространяющийся по комнате, — это диффузия в газе; она не прекращается даже при отрицательных температурах.

§ 2. Температура, способы её измерения и температурные шкалы

- Температура характеризует степень нагретости тела и связана со средней кинетической энергией его частиц.
- Термометр использует свойство, предсказуемо меняющееся с температурой, чаще всего тепловое расширение жидкости или газа.
- Шкалы Цельсия, Кельвина и Фаренгейта имеют разные точки отсчёта. Кельвин — абсолютная шкала; 0 К соответствует −273,15 °C.

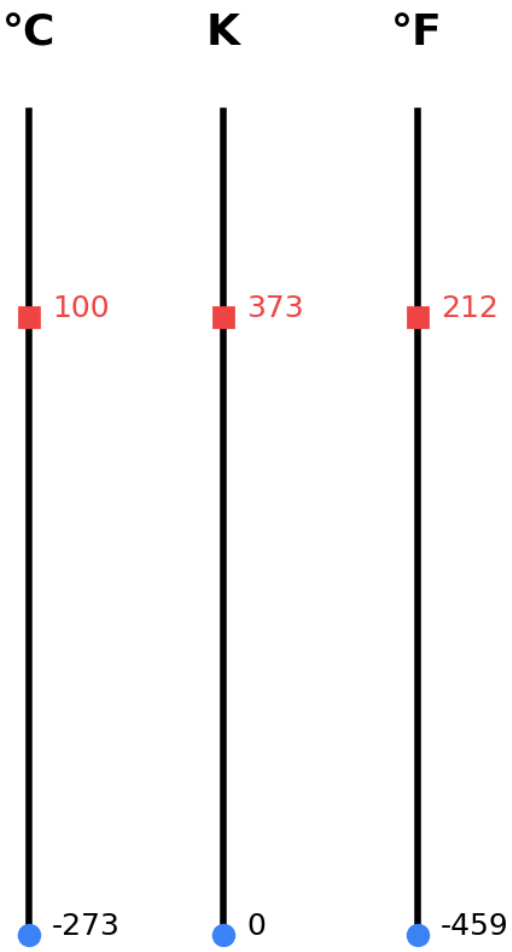
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Температура	физическая величина, характеризующая тепловое состояние (степень нагретости) тела.
Термометр	прибор для измерения температуры.
Абсолютный нуль	наименьшая возможная температура: 0 К = −273,15 °C.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
T = t + 273	приближённый перевод из градусов Цельсия t (°C) в кельвины T (К).
t°F = 1,8·t°C + 32	перевод из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта.

СХЕМА §2



ВАЖНО
Термометр должен находиться в тепловом контакте с телом достаточно долго, чтобы их температуры сравнялись.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 1, задание 3

Перевести 40 °C в °F.

Дано	СИ	Решение
t = 40 °C t_F = ?	*Перевод в СИ не требуется*	t_F = 1,8·t_C + 32 t_F = 1,8·40 + 32 t_F = 104 °F

Ответ: 40 °C = 104 °F.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 3. Внутренняя энергия и способы её изменения

- Внутренняя энергия тела — это сумма кинетической энергии хаотического движения частиц и потенциальной энергии их взаимодействия.

- Внутренняя энергия изменяется двумя способами: совершением механической работы и теплопередачей.
- Когда над газом совершают работу (сжатие), его внутренняя энергия увеличивается; когда газ расширяется и совершает работу, его внутренняя энергия уменьшается.

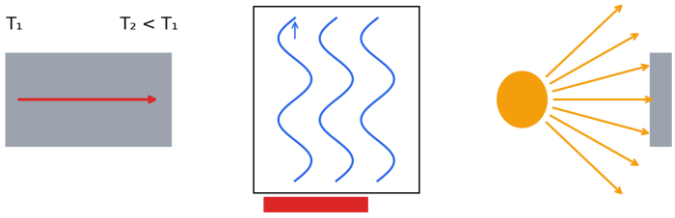
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Внутренняя энергия U	сумма кинетической энергии теплового движения и потенциальной энергии взаимодействия частиц тела.
Теплопередача	изменение внутренней энергии без совершения механической работы, за счёт передачи энергии между телами.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
ΔU = Q + A	общее энергетическое соотношение: внутренняя энергия меняется за счёт подведённой теплоты Q и совершённой над телом работы A.
[U] = Дж	единица СИ внутренней энергии — джоуль.

СХЕМА §3



ВАЖНО
Трение, удар, сжатие и перемешивание могут увеличивать внутреннюю энергию, потому что механическая работа переходит в микроскопическое движение.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 2, задание 3

Как изменится внутренняя энергия тела, если над ним совершена работа 15 Дж?

Дано	СИ	Решение
A = 15 Дж ΔU = ?	*Все величины в СИ; Q = 0*	ΔU = Q + A ΔU = 0 + 15 Дж = 15 Дж

Ответ: Внутренняя энергия увеличится на 15 Дж.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 4. Теплопроводность, конвекция и излучение

- Теплопроводность передаёт энергию через вещество без переноса самого вещества; металлы обычно хорошие проводники тепла.

- Конвекция переносит энергию движением слоёв жидкости или газа; она невозможна в твёрдом теле или в вакууме.
- Тепловое излучение передаёт энергию электромагнитными волнами и может распространяться через вакуум. Тёмные, матовые поверхности хорошо поглощают и излучают.

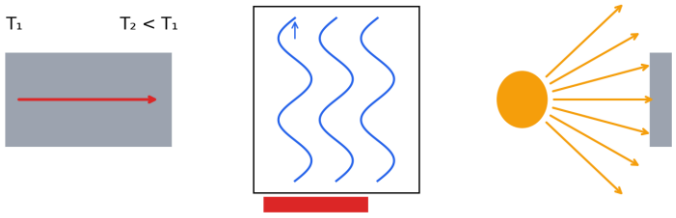
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Теплопроводность	перенос внутренней энергии от более нагретых частей тела к менее нагретым без переноса вещества.
Конвекция	теплопередача потоками жидкости или газа.
Тепловое излучение	теплопередача электромагнитным излучением.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
Q_пров: горячее → холодное	теплопроводность продолжается, пока существует разность температур.
Q_изл ∝ свойства поверхности	поглощение и излучение сильно зависят от цвета и обработки поверхности.

СХЕМА §4



ВАЖНО
Бумажный стаканчик может вскипятить воду, потому что тепло проводится в воду; пока вода есть, бумага остаётся около 100 °C.

§ 5. Теплопередача в природе и технике

- В природных и технических системах теплопроводность, конвекция и излучение действуют совместно; преобладающий процесс зависит от материала и условий.
- Тепловая изоляция уменьшает нежелательную передачу энергии. Пористые материалы, мех, шерсть и неподвижный воздух плохо проводят тепло.
- Термос использует двойную стенку с вакуумом, отражающие поверхности и пробку, чтобы уменьшить все три вида теплопередачи.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

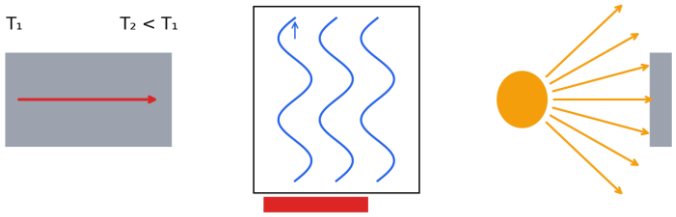
Термин	Определение
Теплоизолятор	материал или конструкция со слабой теплопроводностью, уменьшающие потерю или приток тепла.

Термин	Определение
Вынужденная конвекция	конвекция, вызванная вентилятором, насосом или другим устройством.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
тепловое сопротивление ↑ → теплопотери ↓	более толстые изолирующие слои и неподвижный воздух уменьшают теплопередачу.

СХЕМА §5



ВАЖНО
Изоляция не «тёплая»; она замедляет передачу энергии, поэтому помогает и тёплому оставаться тёплым, и холодному — холодным.

§ 6. Роль тепловых явлений в живых организмах

- Живые организмы обмениваются энергией со средой посредством теплопроводности, конвекции, излучения и испарения.
- Теплокровные животные поддерживают почти постоянную температуру тела за счёт обмена веществ и терморегуляции; холоднокровные больше зависят от температуры среды.
- Приспособления, такие как мех, перья, жировой слой, потоотделение, тяжёлое дыхание и зарывание в грунт, регулируют потерю и приток тепла.

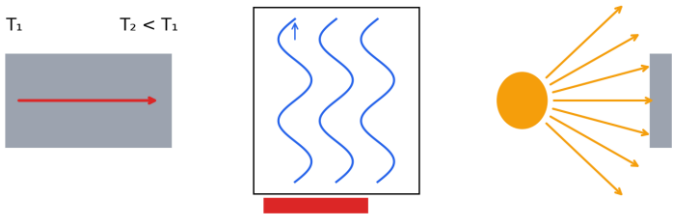
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Терморегуляция	поддержание организмом подходящей температуры тела.
Испарительное охлаждение	понижение температуры из-за того, что с поверхности жидкости уходят самые быстрые молекулы.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
испарение ↑ → охлаждение ↑	испарение пота отводит энергию от кожи.

СХЕМА §6



ВАЖНО
В жарком сухом воздухе испарение эффективно; во влажном воздухе пот испаряется медленнее, и охлаждение слабее.

§ 7. Количество теплоты и удельная теплоёмкость

- Количество теплоты — это энергия, полученная или отданная телом при теплообмене.
- Для одинаковой массы и изменения температуры разным веществам требуется разное количество теплоты; это описывается удельной теплоёмкостью.
- Вода имеет высокую удельную теплоёмкость, поэтому большие водоёмы медленно нагреваются и остывают.

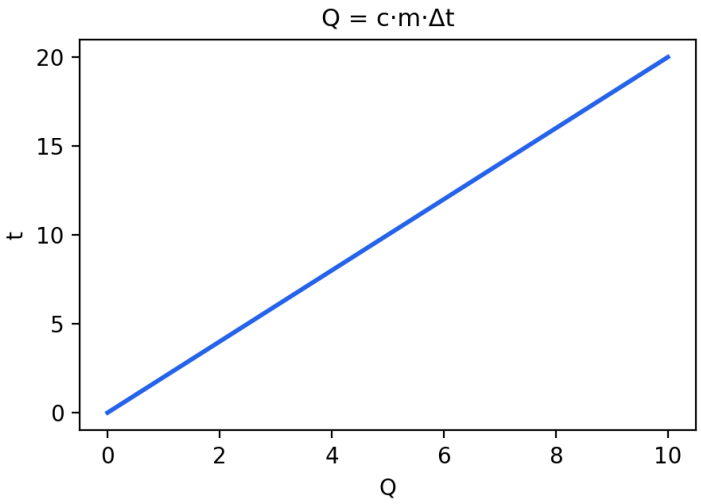
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Количество теплоты Q	энергия, переданная при теплообмене.
Удельная теплоёмкость c	количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг вещества на 1 °C (или 1 К).
Теплоёмкость C	количество теплоты, необходимое для изменения температуры данного тела на 1 °C.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$Q = c \cdot m \cdot (t_2 - t_1)$	теплота, полученная при нагревании; Q положительно, если $t_2 > t_1$.
$C = c \cdot m$	теплоёмкость тела.

СХЕМА §7



ВАЖНО
Используйте единообразно килограммы, джоули на килограмм-градус и градусы Цельсия (или кельвины) в расчётах.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 5, задание 2

Алюминиевая ложка массой 50 г при 25 °C опущена в горячую воду при 75 °C. Какое количество теплоты получит ложка?

Дано	СИ	Решение
m = 50 г t_1 = 25 °C t_2 = 75 °C c = 920 Дж/(кг·°C)	*m = 0,050 кг*	Q = c·m·(t_2 − t_1) Q = 920·0,050·(75 − 25) Q = 2300 Дж

Ответ: Q = 2,3 кДж.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 8. Энергия топлива и удельная теплота сгорания

- Топливо содержит химическую энергию. При полном сгорании химическая энергия выделяется в основном как внутренняя энергия горячих продуктов.
- Удельная теплота сгорания показывает, сколько теплоты выделяется при полном сгорании 1 кг топлива.
- Практический выбор топлива зависит также от доступности, стоимости, безопасности, транспортировки и воздействия на окружающую среду.

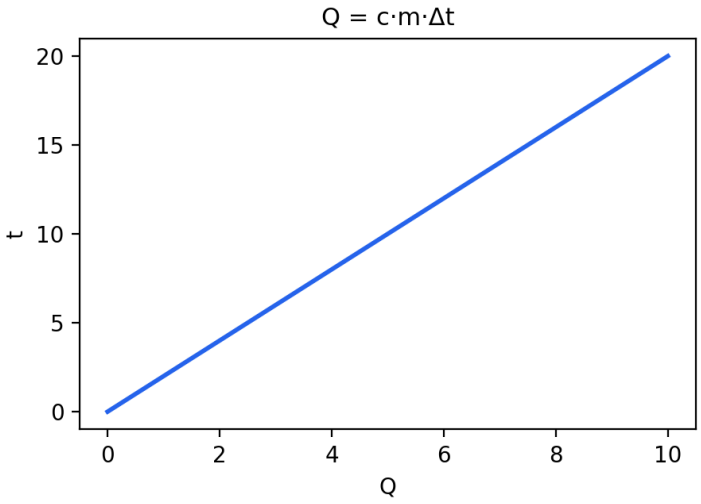
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Полное сгорание	горение топлива при достаточном количестве кислорода с максимально возможным выделением теплоты.
Удельная теплота сгорания q	количество теплоты, выделяемое при полном сгорании 1 кг топлива.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
Q = q·m	теплота, выделяемая при полном сгорании топлива массой m.
[q] = Дж/кг	единица СИ удельной теплоты сгорания.

СХЕМА §8



ВАЖНО
В таблице учебника q = 30 МДж/кг для каменного угля и q = 42,7 МДж/кг для дизельного топлива.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 6, задание 1

Сколько энергии выделится при полном сгорании 15 кг каменного угля?

Дано	СИ	Решение
m = 15 кг q = 30 МДж/кг	*Единицы согласованы*	Q = q·m Q = 30 МДж/кг · 15 кг Q = 450 МДж

Ответ: Q = 450 МДж.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 9. Сохранение и превращение энергии в тепловых процессах

- Энергия не создаётся и не исчезает; в тепловых процессах она передаётся и превращается между механической, внутренней и другими формами.
- Когда тела с разной температурой обмениваются теплом в изолированной системе, энергия, отданная более горячими телами, равна энергии, полученной более холодными.
- Уравнение теплового баланса используется для смесей и калориметрии, с учётом всех тел, обменивающихся теплом.

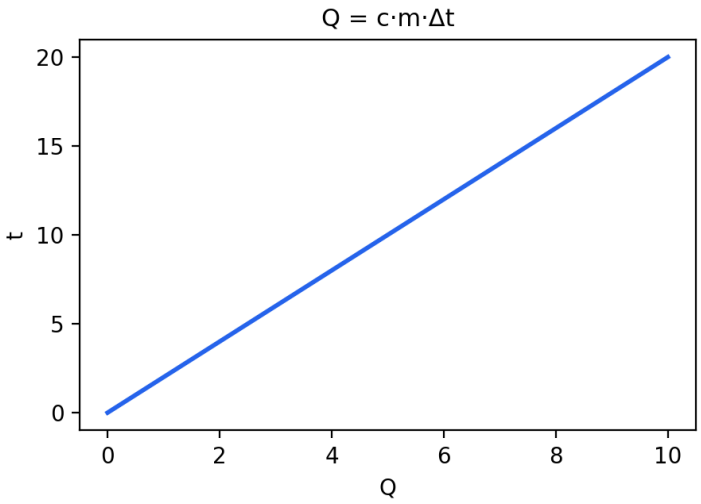
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Тепловой баланс	равенство суммарной отданной и суммарной поглощённой теплоты в изолированной системе теплообмена.
Калориметр	прибор, спроектированный так, чтобы уменьшить теплообмен с окружающей средой при изучении тепловых процессов.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
ΣQ = 0	алгебраическая сумма теплот в изолированной системе; отданная теплота берётся со знаком минус.
Q_гор = Q_хол	упрощённый тепловой баланс для двух тел без учёта потерь.

СХЕМА §9



ВАЖНО
Для смесей воды массу можно найти по объёму, используя ρводы ≈ 1000 кг/м³, поэтому 1 л воды имеет массу, близкую к 1 кг.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 7, задание 1

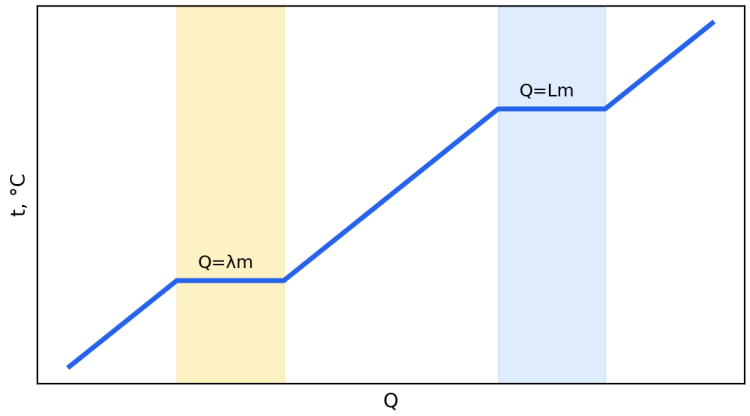
Чтобы приготовить воду для ванны при 40 °C, холодную воду при 10 °C смешивают с горячей водой при 60 °C. Какой объём горячей воды нужно добавить к 80 л холодной?

Дано	СИ	Решение
V_1 = 80 л t_1 = 10 °C t_2 = 60 °C t = 40 °C	*Для воды m ∝ V*	$m_2 \cdot c \cdot (60-40) = m_1 \cdot c \cdot (40-10)$ $V_2 \cdot 20 = 80 \cdot 30$ V_2 = 120 л

Ответ: 120 л горячей воды.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 2. Агрегатные состояния вещества



§ 10. Плавление и кристаллизация твёрдых тел; температура плавления и удельная теплота плавления

- Плавление — переход из твёрдого состояния в жидкое; кристаллизация (отвердевание) — обратный процесс.
- У кристаллического вещества при постоянном давлении плавление и кристаллизация происходят при определённой температуре. Во время фазового перехода подводимая или выделяемая энергия меняет взаимодействие частиц, а не температуру.
- Удельная теплота плавления зависит от вещества и показывает теплоту, необходимую для плавления 1 кг при температуре плавления.

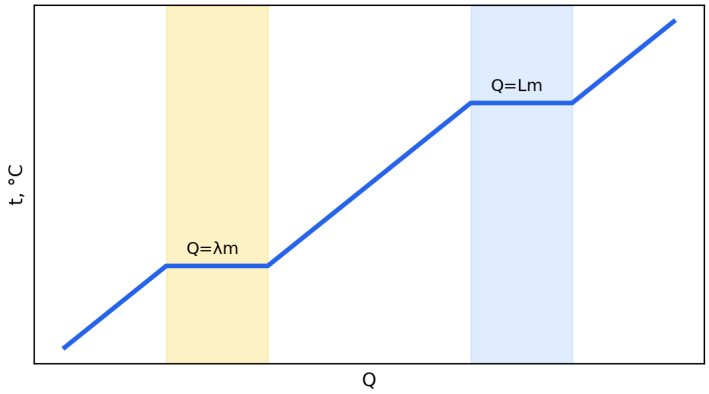
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Плавление	переход вещества из твёрдого состояния в жидкое.
Кристаллизация	переход из жидкого состояния в твёрдое.
Температура плавления	температура, при которой кристаллическое вещество плавится (и кристаллизуется) при данном давлении.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$Q = \lambda \cdot m$	теплота, необходимая для плавления массы m при температуре плавления; такое же количество выделяется при кристаллизации.
$Q = c \cdot m \cdot \Delta t + \lambda \cdot m$	для нагрева твёрдого тела до температуры плавления и последующего плавления.

СХЕМА §10



ВАЖНО
В таблице учебника λ = 2,7×10⁵ Дж/кг для железа и λльда = 3,4×10⁵ Дж/кг.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 8, задание 1

Найти энергию, необходимую для превращения 100 кг железа при температуре плавления в жидкость.

Дано	СИ	Решение
m = 100 кг λ = 2,7×10⁵ Дж/кг	*Все величины в СИ*	Q = λm Q = 2,7×10⁵ · 100 Q = 2,7×10⁷ Дж

Ответ: Q = 27 МДж.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 11. Парообразование и конденсация

- Парообразование — переход из жидкого состояния в газообразное. Оно может происходить с поверхности при любой температуре (испарение) или по всему объёму жидкости при температуре кипения.
- Испарение идёт быстрее при большей температуре и большей свободной поверхности, при более сухом воздухе над жидкостью и при удалении пара ветром.
- Конденсация — переход из газообразного состояния в жидкое, сопровождающийся выделением энергии.

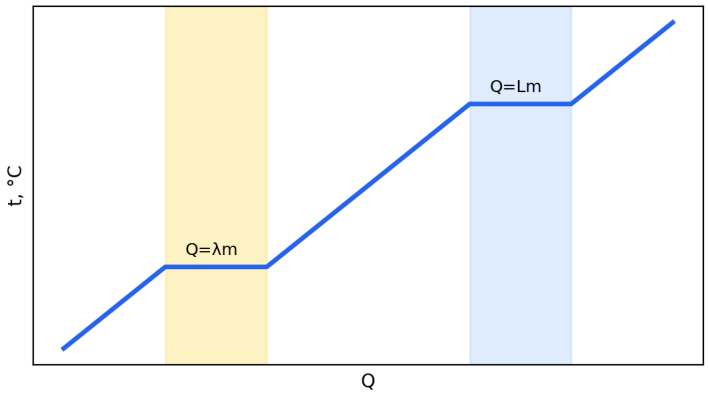
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Испарение	парообразование, происходящее со свободной поверхности жидкости при любой температуре.
Конденсация	переход пара или газа в жидкость.
Насыщенный пар	пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью в замкнутом пространстве при данной температуре.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
испарение → U уменьшается	самые быстрые молекулы уходят, понижая среднюю кинетическую энергию оставшейся жидкости.
конденсация → выделяется энергия	образование жидкости усиливает межмолекулярное взаимодействие.

СХЕМА §11



ВАЖНО
Мокрая одежда сохнет быстрее в движущемся, сухом и тёплом воздухе, потому что все три условия ускоряют испарение.

§ 12. Кипение, удельная теплота парообразования и зависимость температуры кипения от внешнего давления

- Кипение — парообразование по всему объёму жидкости с образованием и ростом пузырьков пара. Оно начинается, когда давление насыщенного пара становится равным внешнему давлению.
- При фиксированном внешнем давлении чистая жидкость кипит при определённой температуре. Увеличение внешнего давления повышает температуру кипения; уменьшение — понижает.
- Удельная теплота парообразования — это теплота, необходимая для превращения 1 кг жидкости при температуре кипения в пар при той же температуре.

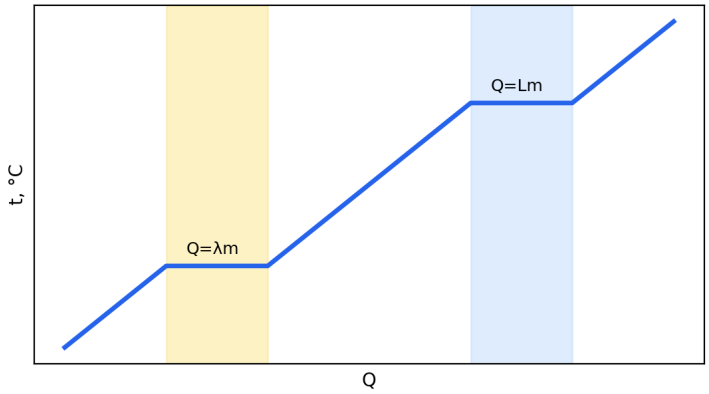
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Кипение	парообразование, происходящее по всему объёму жидкости с образованием пузырьков.
Удельная теплота парообразования L	теплота, необходимая для превращения в пар 1 кг жидкости при температуре кипения.
Температура кипения	температура, при которой жидкость кипит при заданном внешнем давлении.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
Q = L·m	теплота, необходимая для парообразования при температуре кипения.
Q_общ = c·m·(t_к − t_1) + L·m	для нагрева жидкости до кипения и её полного испарения.

СХЕМА §12



ВАЖНО
Скороварка повышает давление, а значит и температуру кипения, что ускоряет приготовление пищи; на большой высоте вода кипит ниже 100 °C.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 9, задание 3

На испарение спирта при температуре кипения затрачено 360 кДж энергии. Найти массу испарившегося спирта.

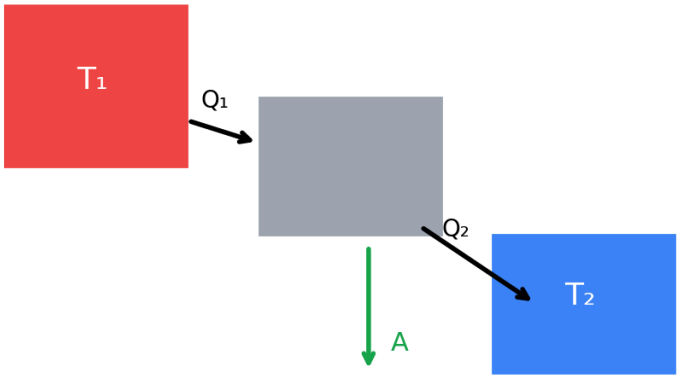
Дано	СИ	Решение
Q = 360 кДж L = 0,9 МДж/кг	*Q = 0,360 МДж*	Q = Lm m = Q/L m = 0,360/0,9 = 0,40 кг

Ответ: m = 0,40 кг.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 3. Основы термодинамики

$$Q_1 = A + Q_2,\ \ \eta = A/Q_1$$



§ 13. Первый закон термодинамики; работа газа и пара

- Первый закон термодинамики выражает сохранение энергии для тепловых систем.
- Газ совершает положительную работу, расширяясь против внешнего давления; внешние силы совершают работу над газом при его сжатии.
- При постоянном давлении работа газа пропорциональна изменению его объёма.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

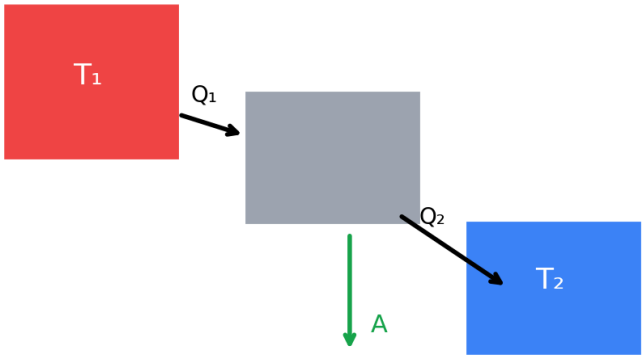
Термин	Определение
Термодинамическая система	тело или группа тел, рассматриваемые при изучении обмена энергией.
Работа газа	энергия, передаваемая газом при изменении его объёма против внешнего давления.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
ΔU = Q − A_газ	первый закон, где A_газ — работа, совершённая газом: подведённая теплота меняет внутреннюю энергию и/или превращается в работу.
A_газ = p·ΔV	работа при изобарном (постоянного давления) процессе.

СХЕМА §13

$$Q_1 = A + Q_2,\ \ \eta = A/Q_1$$



ВАЖНО
Чётко указывайте знак: работа, совершённая газом, и работа, совершённая над газом, равны по величине, но противоположны по знаку.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 10, задание 1

Какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 2 МПа с 2 л до 12 л?

Дано	СИ	Решение
$p = 2$ МПа $V_1 = 2$ л $V_2 = 12$ л	$p = 2\times10^6$ Па; $\Delta V = 10\times10^{-3}$ м³	$A = p\Delta V$ $A = 2\times10^6 \cdot 10\times10^{-3}$ $A = 2{,}0\times10^4$ Дж

Ответ: A = 20 кДж.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 14. Необратимость тепловых процессов и второй закон термодинамики

- У многих естественных тепловых процессов есть предпочтительное направление: теплота самопроизвольно переходит от горячего к холодному, газы диффундируют, а трение превращает упорядоченное движение во внутреннюю энергию.
- Процесс необратим, если ни система, ни окружение не могут быть в точности возвращены в исходное состояние без других изменений.
- Второй закон исключает циклический тепловой двигатель, который полностью превращает всю полученную от одного резервуара теплоту в работу.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

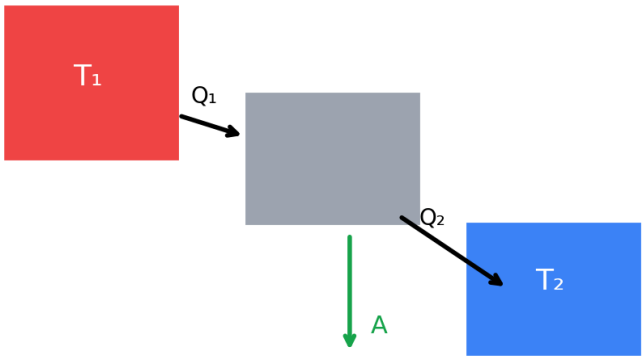
Термин	Определение
Необратимый процесс	процесс, который нельзя обратить так, чтобы и система, и окружение вернулись в точности в исходное состояние.
Второй закон термодинамики	закон, задающий направление самопроизвольных тепловых процессов и ограничивающий КПД теплового двигателя.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
теплота: T_гор → T_хол	самопроизвольный переток теплоты требует разности температур и идёт от более горячего к более холодному.
η < 100%	ни один реальный или циклический тепловой двигатель не может превратить всю подведённую теплоту в полезную работу.

СХЕМА §14

$$Q_1 = A + Q_2, \quad \eta = A/Q_1$$



ВАЖНО
Видео остывающей тёплой чашки выглядит физически естественно; обратное видео — чашка нагревается, а комната остывает — самопроизвольно не происходит.

§ 15. Тепловые двигатели

- Тепловой двигатель работает циклически: получает теплоту от нагревателя, превращает часть её в работу и передаёт остальную холодильнику.
- Двигатели внешнего сгорания нагревают рабочее тело снаружи; двигатели внутреннего сгорания сжигают топливо внутри цилиндров.
- Паровые турбины, двигатели внутреннего сгорания и реактивные двигатели преобразуют тепловую энергию в механическую разными способами.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

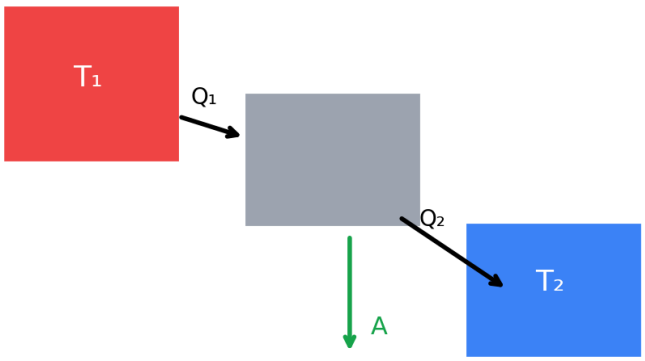
Термин	Определение
Тепловой двигатель	циклическое устройство, преобразующее часть полученной от нагревателя теплоты в механическую работу.
Нагреватель	тело или источник с более высокой температурой, отдающий теплоту рабочему телу.
Холодильник	тело с более низкой температурой, принимающее неиспользованную теплоту.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$Q_1 = A + Q_2$	энергетический баланс одного цикла двигателя: полученная теплота равна полезной работе плюс отданная теплота.

СХЕМА §15

$$Q_1 = A + Q_2, \quad \eta = A/Q_1$$



ВАЖНО
Холодильник — не необязательная часть: он нужен, потому что в каждом реальном цикле теплового двигателя часть энергии должна быть отдана.

§ 16. КПД теплового двигателя

- КПД сравнивает полезную работу с теплотой, подведённой нагревателем. Обычно выражается в процентах.
- Из-за отдачи теплоты холодильнику, а также трения и других потерь КПД всегда меньше 100%.
- Для идеального обратимого двигателя КПД зависит от абсолютных температур нагревателя и холодильника.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

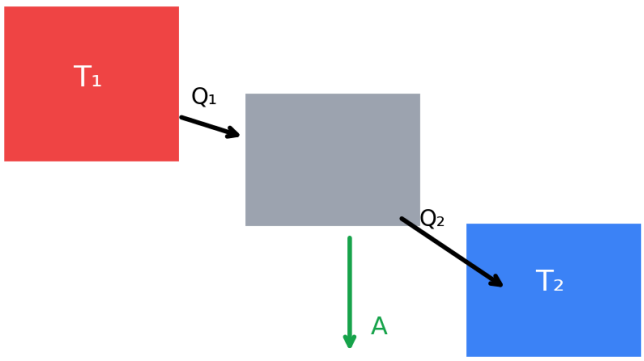
Термин	Определение
КПД η	отношение полезной работы к теплоте, полученной тепловым двигателем.
Полезная работа	механическая работа, совершаемая двигателем для его основного назначения.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\eta = A/Q_1 \cdot 100\%$	КПД через полезную работу A и теплоту Q_1, полученную от нагревателя.
$\eta = (1 - Q_2/Q_1)\cdot 100\%$	эквивалентная форма через отданную теплоту Q_2.
$\eta_{идеал} = (1 - T_2/T_1)\cdot 100\%$	предел для идеального двигателя; T_1 и T_2 должны быть в кельвинах.

СХЕМА §16

$$Q_1 = A + Q_2,\ \ \eta = A/Q_1$$



ВАЖНО
Всегда переводите мегаджоули/килоджоули и используйте кельвины, а не градусы Цельсия, в формуле для идеального двигателя.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 11, задание 2

Тепловой двигатель имеет КПД 40% и получает от нагревателя 5 кДж теплоты. Какую работу он совершает и сколько теплоты теряется?

Дано	СИ	Решение
$\eta = 40\% = 0{,}40$ $Q_1 = 5$ кДж	*Все величины в кДж*	$\eta = A/Q_1$ $A = \eta Q_1 = 0{,}40 \cdot 5 = 2$ кДж $Q_2 = Q_1 - A = 5 - 2 = 3$ кДж

Ответ: $A = 2$ кДж; $Q_2 = 3$ кДж.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 17. Экологические проблемы использования тепловых машин

- Двигатели внутреннего сгорания и тепловые электростанции выбрасывают углекислый газ, оксиды азота, соединения серы, сажу и отработанное тепло.
- Воздействие на окружающую среду зависит от состава топлива, полноты сгорания, потребности в энергии и технологий очистки от загрязнений.
- Снижение воздействия требует энергоэффективности, более чистого топлива, контроля выбросов, общественного транспорта и возобновляемых источников энергии.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

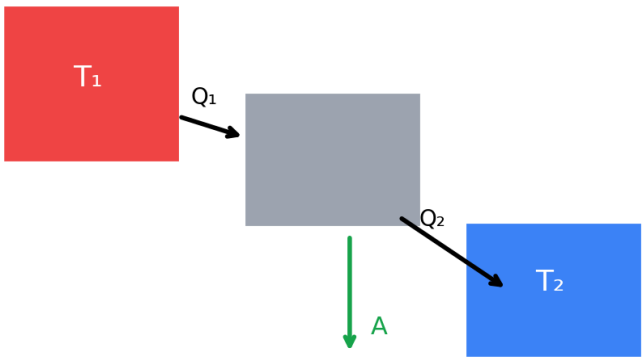
Термин	Определение
Парниковый газ	газ, поглощающий исходящее инфракрасное излучение и способствующий парниковому эффекту.
Тепловое загрязнение	потепление окружающей среды, вызванное отработанным теплом от техники.
Возобновляемая энергия	энергия из источников, естественным образом восполняемых за человеческий срок времени.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
расход топлива ↓ → выбросы ↓	повышение эффективности снижает расход топлива и, как правило, выбросы загрязнителей на единицу полезной работы.

СХЕМА §17

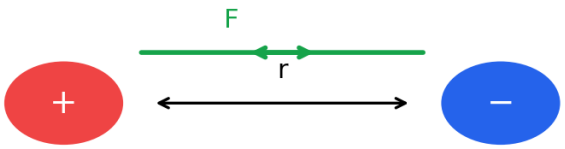
$$Q_1 = A + Q_2, \quad \eta = A/Q_1$$



ВАЖНО
Энергосбережение — это экологическая мера: энергию, которая не была потрачена впустую, не нужно вырабатывать заново.

Глава 4. Основы электростатики

$$F = k\cdot|q_1q_2| / (\varepsilon\cdot r^2)$$



§ 18. Электрический заряд, электризация, проводники и диэлектрики

- Электрический заряд — физическое свойство, определяющее электромагнитные взаимодействия. Заряды бывают двух знаков: положительные и отрицательные.
- Электризация переносит или перераспределяет электроны. Одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые — притягиваются.
- Проводники содержат подвижные носители заряда; в диэлектриках заряды связаны, но могут поляризоваться в электрическом поле.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

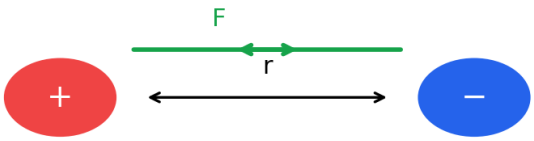
Термин	Определение
Электрический заряд q	физическая величина, характеризующая способность тел или частиц участвовать в электрических взаимодействиях.
Электризация	процесс, при котором тело приобретает электрический заряд.
Проводник / диэлектрик	проводник имеет подвижные носители заряда; диэлектрик обычно не имеет свободных зарядов.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$q = \pm N\cdot e$	заряд тела является целым кратным элементарного заряда.
$e = 1{,}6\times10^{-19}$ Кл	величина элементарного заряда.

СХЕМА §18

$$F = k\cdot|q_1q_2| \,/\, (\varepsilon\cdot r^2)$$



ВАЖНО
Заряженный предмет может притягивать нейтральный, потому что поляризует заряды внутри него; одно притяжение не доказывает, что оба тела имеют противоположные заряды.

§ 19. Закон сохранения электрического заряда, взаимодействие неподвижных зарядов, закон Кулона и элементарный заряд

- В изолированной системе алгебраическая сумма электрических зарядов постоянна. Заряд может переходить между телами, но не создаётся и не исчезает в обычных процессах.
- Закон Кулона даёт величину силы между двумя точечными зарядами. Сила растёт с увеличением каждого заряда и убывает пропорционально квадрату расстояния.
- Среда ослабляет силу относительно вакуума на величину своей относительной диэлектрической проницаемости.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

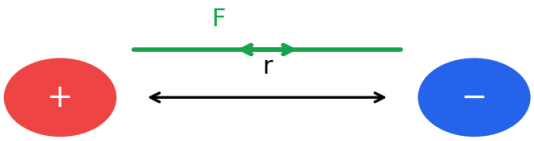
Термин	Определение
Закон сохранения заряда	алгебраическая сумма зарядов в изолированной системе остаётся постоянной.
Точечный заряд	заряженное тело, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстояниями в задаче.
Элементарный заряд	величина заряда протона; заряд электрона равен −e.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\Sigma q = \text{const}$	закон сохранения электрического заряда.
$F = k\cdot\|q_1q_2\|/(\varepsilon\cdot r^2)$	закон Кулона в среде; $k \approx 9{,}0\times10^9$ Н·м²/Кл².

СХЕМА §19

$$F = k\cdot|q_1q_2| \,/\, (\varepsilon\cdot r^2)$$



ВАЖНО
Если расстояние между точечными зарядами удвоить, сила Кулона уменьшится в четыре раза.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 13, задание 1

Два одинаковых проводящих шара с зарядами 2 нКл и 8 нКл приводят в контакт и снова разводят. Найти заряды после контакта.

Дано	СИ	Решение
$q_1 = 2$ нКл $q_2 = 8$ нКл	*Одинаковые шары: заряды после разделения равны*	$q\Sigma = q_1 + q_2 = 10$ нКл $q_1' = q_2' = q\Sigma/2$ $q_1' = q_2' = 5$ нКл

Ответ: На каждом шаре +5 нКл.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 20. Электрическое поле и напряжённость электрического поля

- Электрическое поле — форма материи, через которую заряды действуют друг на друга силой. Оно существует вокруг заряженных тел.
- Вектор напряжённости поля даёт силу на единицу положительного пробного заряда; его направление — направление силы на положительный пробный заряд.
- Силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Там, где линии гуще, поле сильнее.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

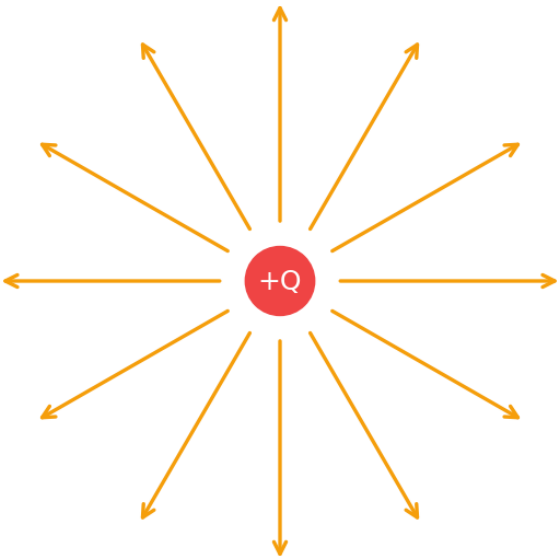
Термин	Определение
Электрическое поле	форма материи, передающая электрическое взаимодействие между зарядами.
Напряжённость электрического поля E	сила, действующая на положительный пробный заряд, делённая на этот заряд.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$E = F/q$	определение напряжённости электрического поля; [E] = Н/Кл = В/м.
$E = k\cdot\|Q\|/(\varepsilon\cdot r^2)$	напряжённость поля точечного заряда в среде.

СХЕМА §20

$$E = F/q$$



ВАЖНО
Силовые линии электрического поля никогда не пересекаются: если бы они пересекались, поле имело бы два разных направления в одной точке.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 14, задание 1

Какова напряжённость электрического поля на расстоянии 1 м от точечного заряда 0,1 нКл? Какая сила действует там на заряд 10 нКл?

Дано	СИ	Решение
Q = 0,1 нКл r = 1 м q = 10 нКл	*Q = 1×10⁻¹⁰ Кл; q = 1×10⁻⁸ Кл*	$E = kQ/r^2 = 9\times10^9\cdot10^{-10}/1^2 = 0{,}9$ Н/Кл $F = Eq = 0{,}9\cdot10^{-8} = 9\times10^{-9}$ Н

Ответ: $E = 0{,}9$ Н/Кл; $F = 9\times10^{-9}$ Н.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 21. Потенциал, разность потенциалов и конденсатор

- Потенциал — скалярная энергетическая характеристика электрического поля в точке. Разность потенциалов (напряжение) — работа на единицу заряда между двумя точками.
- Эквипотенциальные поверхности имеют одинаковый потенциал; перемещение заряда вдоль них не требует работы электростатического поля.
- Конденсатор состоит из двух проводников, разделённых диэлектриком, и хранит равные и противоположные заряды. Его ёмкость измеряет заряд, накопленный на единицу напряжения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

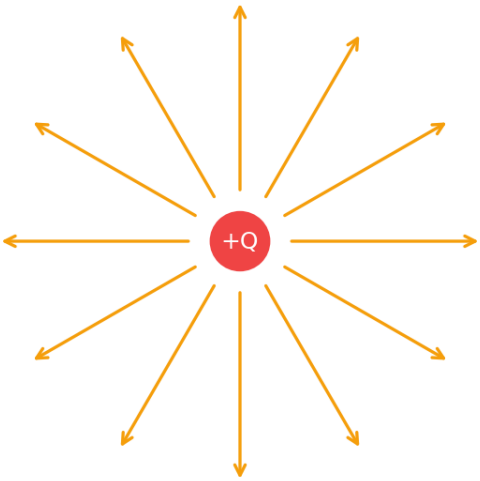
Термин	Определение
Потенциал φ	потенциальная энергия на единицу положительного заряда в точке электрического поля.
Напряжение U	разность потенциалов между двумя точками; работа на единицу заряда.
Электроёмкость C	отношение заряда конденсатора к его напряжению.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\varphi = A/q$	потенциал через работу A на заряд q.
$U = \varphi_1 - \varphi_2 = A/q$	связь напряжения и работы.
$C = q/U$; $C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$	определение ёмкости и формула плоского конденсатора.

СХЕМА §21

$$E = F/q$$



ВАЖНО
Вольт равен джоулю на кулон: 1 В = 1 Дж/Кл.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 15, задание 1

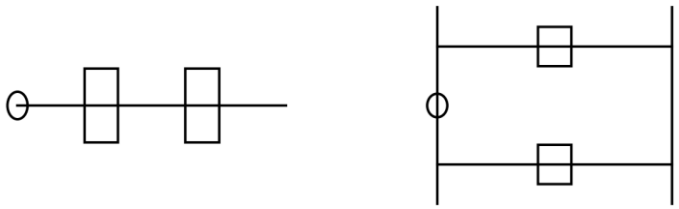
Найти потенциал в точке, к которой заряд 5×10^{-7} Кл перемещён из бесконечности, совершив работу 0,05 Дж.

Дано	СИ	Решение
A = 0,05 Дж q = 5×10^{-7} Кл	*Все величины в СИ*	$\varphi = A/q$ $\varphi = 0{,}05/(5\times10^{-7})$ $\varphi = 1{,}0\times10^{5}$ В

Ответ: φ = 100 кВ.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 5. Постоянный электрический ток



§ 22. Электрический ток и источники электрического тока

- Электрический ток — упорядоченное движение заряженных частиц. В металлах носителями заряда служат свободные электроны, в растворах — ионы.
- Для постоянного тока нужны подвижные носители заряда, электрическое поле и замкнутая цепь, поддерживаемая источником.
- Источник разделяет заряды и поддерживает разность потенциалов, преобразуя химическую, механическую, световую или другую энергию в электрическую.

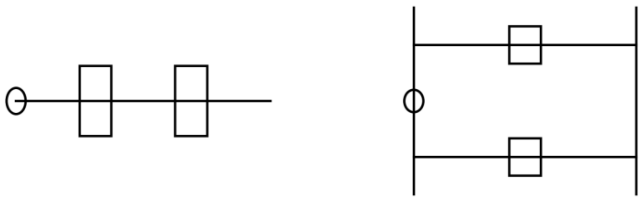
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Электрический ток	упорядоченное движение заряженных частиц.
Источник тока	устройство, разделяющее заряды и поддерживающее напряжение в цепи.
Условное направление тока	направление от положительного полюса к отрицательному во внешней цепи, противоположное дрейфу электронов в металлах.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$I = \Delta q / \Delta t$	сила тока — заряд, прошедший через сечение за время.
$[I] = A = Кл/с$	один ампер равен одному кулону в секунду.

СХЕМА §22



ВАЖНО
Не путайте хаотическое тепловое движение электронов с током: только направленный дрейф создаёт результирующий ток.

§ 23. Электрическая цепь и её элементы; сила тока и напряжение

- Простая цепь содержит источник, соединительные провода, потребитель, выключатель и часто измерительные приборы.
- Амперметр измеряет силу тока и включается последовательно; вольтметр измеряет напряжение и включается параллельно элементу.
- Сила тока — это заряд за время; напряжение — работа на заряд. Важны правильная полярность и подходящие диапазоны измерений.

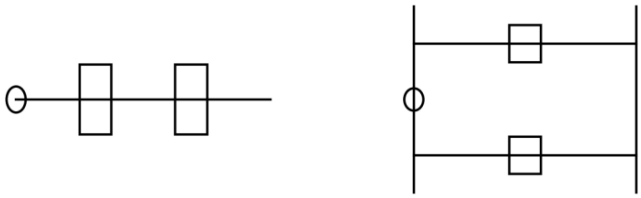
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Электрическая цепь	набор соединённых устройств, по которым может течь ток.
Амперметр	прибор для измерения тока; включается последовательно.
Вольтметр	прибор для измерения напряжения; включается параллельно.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
I = q/t	сила тока.
U = A/q	напряжение как работа на заряд.

СХЕМА §23



ВАЖНО
Разомкнутый выключатель размыкает цепь, поэтому через потребитель постоянный ток не течёт.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 16, задание 3

Найти силу тока в лампе, если через её нить за 10 минут проходит заряд 300 Кл.

Дано	СИ	Решение
q = 300 Кл t = 10 мин	*t = 600 с*	I = q/t I = 300/600 I = 0,5 А

Ответ: I = 0,5 А.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 24. Закон Ома для участка цепи

- Для металлического проводника при постоянной температуре сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
- Вольт-амперная характеристика омического проводника — прямая линия через начало координат; её наклон равен 1/R, если I отложено против U.
- Сопротивление ограничивает ток и помогает определить безопасный режим работы электрических приборов.

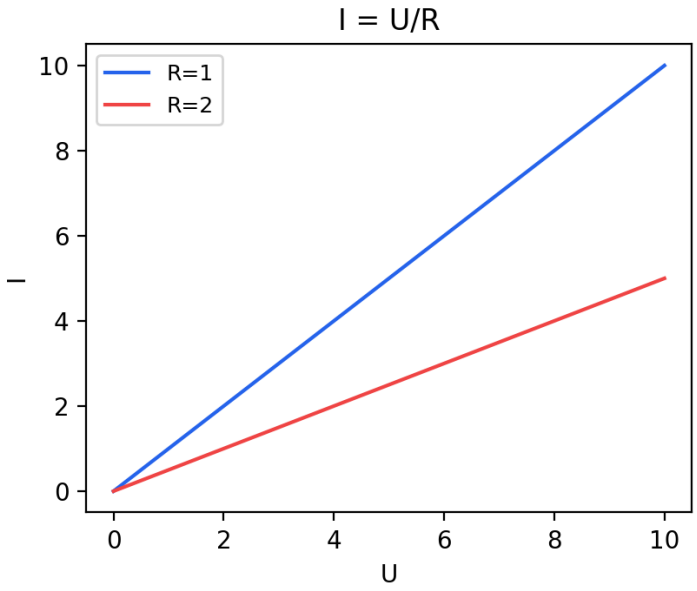
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Сопротивление R	свойство проводника, препятствующее электрическому току.
Омический проводник	проводник, подчиняющийся закону Ома при постоянных физических условиях, особенно температуре.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
I = U/R	закон Ома для участка цепи.
U = I·R ; R = U/I	преобразованные формы.
[R] = Ом = В/А	один ом равен одному вольту на ампер.

СХЕМА §24



ВАЖНО
Напоминание учебника о безопасности: потенциально опасное напряжение — около 42 В в сухих помещениях и 12 В во влажных; токи выше 0,05 А опасны.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 17, задание 2

Найти напряжение на проводнике сопротивлением 30 Ом при силе тока 0,6 А.

Дано	СИ	Решение
R = 30 Ом I = 0,6 А	*Все величины в СИ*	U = I·R U = 0,6·30 U = 18 В

Ответ: U = 18 В.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 25. Электрическое сопротивление проводника, удельное сопротивление и реостат

- Сопротивление однородного провода растёт с длиной и уменьшается с увеличением площади поперечного сечения.
- Удельное сопротивление — свойство материала; оно позволяет сравнивать провода одинаковых размеров, изготовленные из разных веществ.
- Реостат — переменный резистор. Изменение рабочей длины резистивного провода меняет ток в цепи.

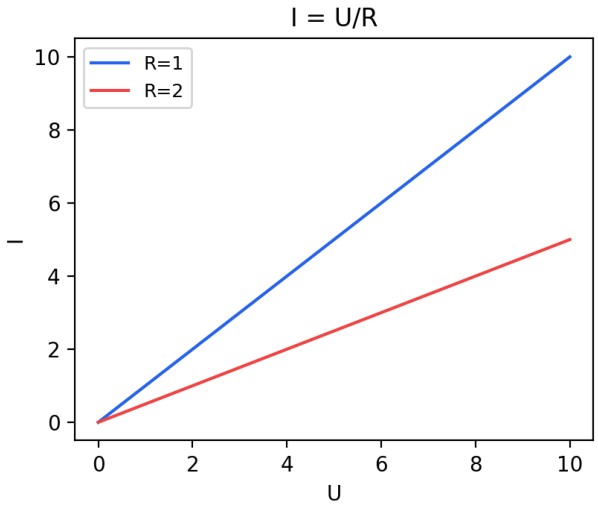
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Удельное сопротивление ρ	коэффициент материала, равный сопротивлению проводника длиной 1 м и сечением 1 м².
Реостат	переменный резистор, используемый для регулирования тока или напряжения в цепи.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
R = ρ·l/S	сопротивление однородного проводника длиной l и сечением S.
ρ = R·S/l	форма определения для нахождения удельного сопротивления.

СХЕМА §25



ВАЖНО
Используйте единообразные единицы СИ: Ом·м для удельного сопротивления, м для длины и м² для площади сечения.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 18, задание 1

Найти сопротивление и массу медного провода сечением 0,03 мм² и длиной 200 м.

Дано	СИ	Решение
$S = 0{,}03$ мм² $l = 200$ м $\rho_1 = 1{,}68\times10^{-8}$ Ом·м $\rho_2 = 8900$ кг/м³	$S = 3\times10^{-8}$ м²	$R = \rho l/S = 1{,}68\times10^{-8}\cdot200/(3\times10^{-8}) = 112$ Ом $V = Sl = 3\times10^{-8}\cdot200 = 6\times10^{-6}$ м³ $m = \rho_2 V = 8900\cdot6\times10^{-6} = 0{,}0534$ кг

Ответ: $R = 112$ Ом; $m = 0{,}0534$ кг.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 26. Последовательное и параллельное соединение проводников

- В последовательной цепи через каждый элемент течёт одинаковый ток; напряжения складываются, сопротивления складываются.
- В параллельной цепи напряжение одинаково на каждой ветви; токи ветвей складываются, а эквивалентное сопротивление меньше наименьшего сопротивления ветви.
- Бытовые электроприборы соединяют параллельно, чтобы каждый получал напряжение сети и мог работать независимо.

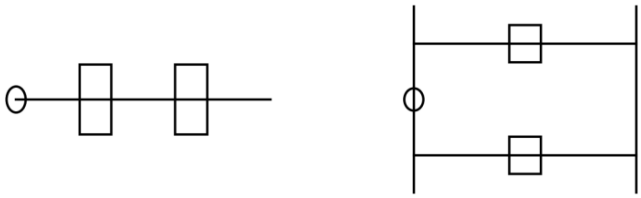
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Последовательное соединение	соединение, при котором элементы образуют один путь для тока.
Параллельное соединение	соединение, при котором элементы подключены между одними и теми же двумя точками и образуют отдельные ветви.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$\mathbf{I = I_1 = I_2 = \ldots;\ U = U_1 + U_2 + \ldots;\ R = R_1 + R_2 + \ldots}$	законы последовательного соединения.
$\mathbf{U = U_1 = U_2 = \ldots;\ I = I_1 + I_2 + \ldots;\ 1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots}$	законы параллельного соединения.

СХЕМА §26



ВАЖНО
Перед расчётом сети нарисуйте понятную схему и определите, какая величина общая для всех элементов, а какая складывается по ветвям.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 19, задание 1

Три резистора 12 Ом, 9 Ом и 3 Ом соединены последовательно с источником 120 В. Найти ток и напряжение на каждом резисторе.

Дано	СИ	Решение
U = 120 В R_1 = 12 Ом R_2 = 9 Ом R_3 = 3 Ом	*R = 24 Ом*	R = R_1+R_2+R_3 = 24 Ом I = U/R = 120/24 = 5 А U_1 = IR_1 = 60 В; U_2 = 45 В; U_3 = 15 В

Ответ: I = 5 А; U_1 = 60 В, U_2 = 45 В, U_3 = 15 В.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 27. Работа и мощность электрического тока

- Электрический ток совершает работу, передавая энергию устройству. Электрическая энергия может превращаться в свет, тепло, движение или химическую энергию.
- Электрическая мощность — это скорость совершения электрической работы или передачи энергии.
- Электросчётчики измеряют потребление энергии, обычно в киловатт-часах; электрическую мощность обычно указывают в ваттах или киловаттах.

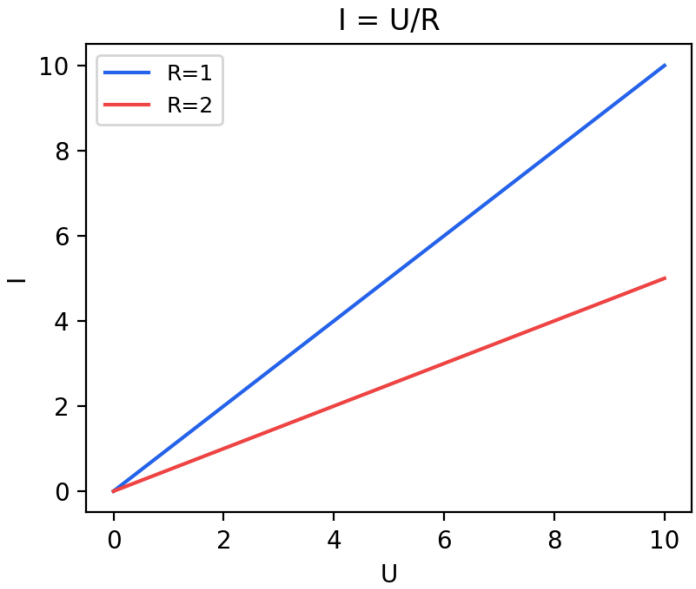
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Работа тока A	электрическая энергия, переданная током на участке цепи.
Электрическая мощность P	работа электрического тока в единицу времени.
Киловатт-час	энергия, используемая устройством мощностью 1 кВт за один час; 1 кВт·ч = 3,6 МДж.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
A = U·I·t = U·q	работа электрического тока.
P = A/t = U·I	мощность электрического тока.

СХЕМА §27



ВАЖНО
Мощность и энергия — разные величины: мощное устройство расходует энергию быстро, но полная энергия зависит и от времени работы.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 20, задание 1

Лампа подключена к напряжению 110 В. Какой заряд проходит через её нить, если работа тока равна 220 Дж?

Дано	СИ	Решение
U = 110 В A = 220 Дж	*Все величины в СИ*	A = Uq q = A/U q = 220/110 = 2 Кл

Ответ: q = 2 Кл.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 28. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля–Ленца

- Движущиеся заряды сталкиваются с частицами проводника, поэтому электрическая энергия превращается во внутреннюю, и проводник нагревается.
- Закон Джоуля–Ленца даёт количество теплоты, выделяемой током в проводнике. Он особенно важен для нагревателей, предохранителей и предотвращения перегрева.
- При одинаковом напряжении в параллельных ветвях меньшее сопротивление выделяет больше мощности; при одинаковом токе в последовательной цепи большее сопротивление выделяет больше мощности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

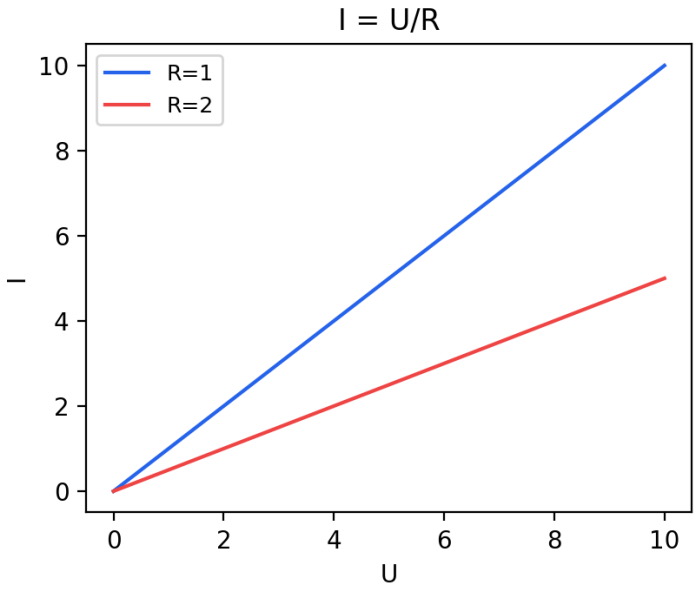
Термин	Определение
Тепловое действие тока	нагрев проводника, вызванный электрическим током.

Термин	Определение
Закон Джоуля–Ленца	закон, дающий количество теплоты, выделяемой током в проводнике.
Предохранитель	устройство безопасности, легкоплавкая вставка которого размыкает цепь при слишком большом токе.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$Q = I^2 \cdot R \cdot t$	закон Джоуля–Ленца.
$Q = U \cdot I \cdot t = U^2 t / R$	эквивалентные формы через напряжение и сопротивление.

СХЕМА §28



ВАЖНО
Никогда не заменяйте предохранитель проволокой: предохранитель предназначен прерывать опасный ток до перегрева проводки.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 21, задание 1

Два резистора 3 Ом и 6 Ом соединены параллельно. Ток в первом равен 2 А. Какая теплота выделится обоими за 10 с, и какой резистор выделяет больше?

Дано	СИ	Решение
$R_1 = 3$ Ом $R_2 = 6$ Ом $I_1 = 2$ А $t = 10$ с	*$U = I_1 R_1 = 6$ В; $I_2 = U/R_2 = 1$ А*	$Q_1 = I_1^2 R_1 t = 2^2 \cdot 3 \cdot 10 = 120$ Дж $Q_2 = I_2^2 R_2 t = 1^2 \cdot 6 \cdot 10 = 60$ Дж $Q = Q_1 + Q_2 = 180$ Дж

Ответ: Q = 180 Дж; резистор 3 Ом выделяет вдвое больше.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 29. Зависимость сопротивления металлов от температуры; сверхпроводимость

- У большинства металлов сопротивление растёт с ростом температуры, потому что колебания решётки препятствуют дрейфу электронов.
- В ограниченном диапазоне сопротивление металла приближённо описывается линейно с помощью температурного коэффициента сопротивления.
- Некоторые материалы становятся сверхпроводниками ниже критической температуры: их электрическое сопротивление становится крайне близким к нулю.

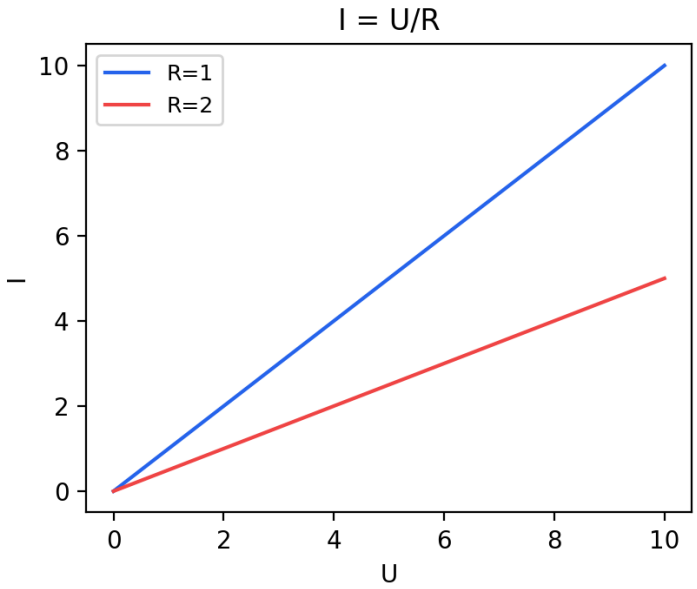
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Температурный коэффициент α	относительное изменение сопротивления на градус изменения температуры.
Сверхпроводимость	состояние некоторых материалов с почти нулевым сопротивлением ниже критической температуры.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$R = R_0(1 + \alpha \cdot t)$	приближение сопротивления металла при температуре t относительно 0 °C.
$\alpha = (R - R_0)/(R_0 t)$	температурный коэффициент по результатам измерений.

СХЕМА §29



ВАЖНО
Формула является моделью для указанного диапазона температур; используйте α из соответствующей таблицы и сохраняйте разности температур в кельвинах или градусах Цельсия.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Домашнее упражнение 22, задание 1

Медный провод имеет сопротивление 4 Ом при 0 °C. Найти его сопротивление при 50 °C, если $\alpha = 4{,}3 \times 10^{-3}$ K^{-1}.

Дано	СИ	Решение
$R_0 = 4$ Ом $t = 50$ °C $\alpha = 4{,}3\times10^{-3}$ К$^{-1}$	*Все величины согласованы*	$R = R_0(1+\alpha t)$ $R = 4(1+4{,}3\times10^{-3}\cdot50)$ $R = 4{,}86$ Ом

Ответ: R = 4,86 Ом.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 30. Электронагревательные приборы, лампа накаливания, короткое замыкание и предохранители

- Электронагреватели используют тепловое действие тока. Их элементы изготавливают из жаростойких сплавов с высоким удельным сопротивлением, таких как нихром.
- Лампа накаливания даёт свет, когда вольфрамовая нить нагревается до очень высокой температуры в колбе с малым содержанием кислорода.
- Короткое замыкание — это непреднамеренный путь с очень низким сопротивлением, вызывающий большой ток. Предохранители и автоматические выключатели защищают проводку.

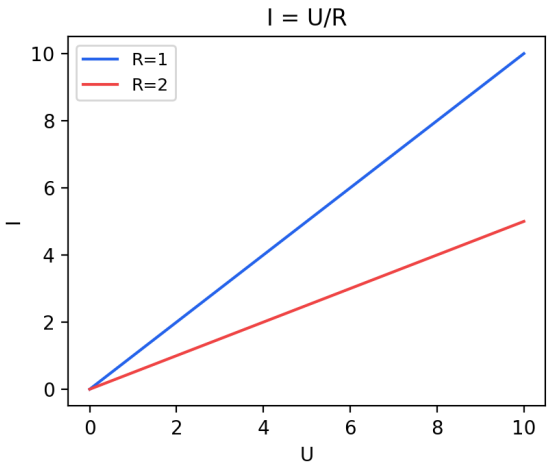
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Нагревательный элемент	проводящий элемент, предназначенный для преобразования электрической энергии в теплоту.
Короткое замыкание	соединение двух точек цепи через непреднамеренный путь с малым сопротивлением.
Предохранитель	защитный элемент, плавящийся и размыкающий цепь при превышении номинального тока.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$P = I^2R = U^2/R$	мощность нагрева резистора.
$Q = I^2Rt$	теплота, выделенная за время t.

СХЕМА §30



ВАЖНО
Предохранитель должен быть включён последовательно с защищаемой цепью, чтобы прерывать весь ток.

§ 31. Химическое действие электрического тока и закон Фарадея

- Электрический ток через электролиты вызывает химические изменения: вещества могут осаждаться на электродах или выделяться газы. Это явление называется электролизом.
- При электролизе положительные ионы движутся к катоду, отрицательные — к аноду; реакции на электродах образуют продукты.
- Масса осаждённого вещества пропорциональна прошедшему через электролит заряду.

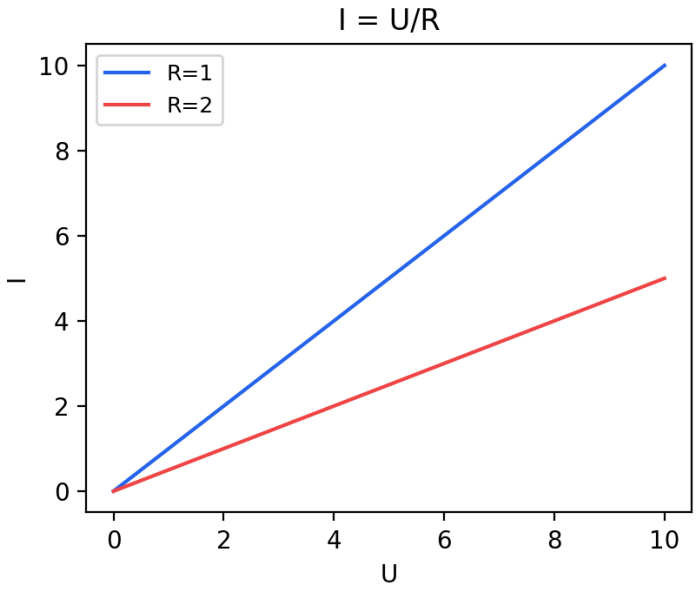
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Электролиз	химические превращения, вызванные электрическим током в электролите.
Электрохимический эквивалент k	масса вещества, осаждаемая при прохождении единичного электрического заряда.
Гальванопокрытие	покрытие предмета металлом с помощью электролиза.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
m = k·q	закон Фарадея через заряд q.
m = k·I·t	закон Фарадея при постоянном токе.

СХЕМА §31



ВАЖНО
Используйте секунды в m = kIt, если k в кг/Кл, и следите, чтобы единицы массы соответствовали требуемому ответу.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 23, задание 1

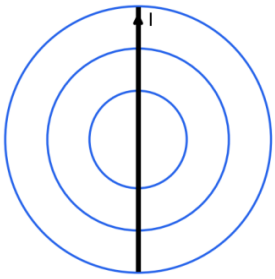
Сколько граммов меди осаждается из раствора медного купороса за 5 ч при токе 2 А?

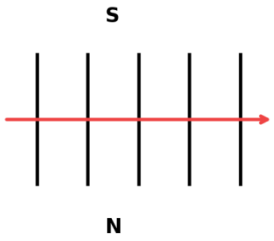
Дано	СИ	Решение
I = 2 A t = 5 ч k = 3,29×10⁻⁷ кг/Кл	*t = 18 000 с*	m = kIt m = 3,29×10⁻⁷·2·18 000 m = 0,011844 кг ≈ 12 г

Ответ: m ≈ 12 г.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

Глава 6. Электромагнитные явления





§ 32. Постоянные магниты и магнитное поле

- Постоянные магниты имеют два полюса, условно называемых северным (N) и южным (S). Одноимённые полюса отталкиваются, разноимённые — притягиваются.
- Магнитное поле действует на магниты, движущиеся заряды и проводники с током. Железные опилки выявляют картину его силовых линий.
- Ферромагнитные материалы могут намагничиваться, потому что микроскопические магнитные домены выстраиваются в одном направлении. Нагревание или удары могут ослабить намагниченность.

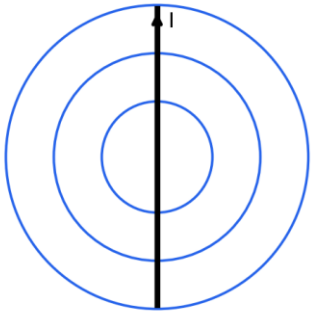
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

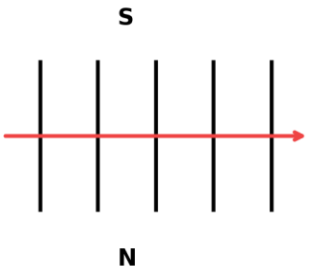
Термин	Определение
Постоянный магнит	тело, длительно сохраняющее магнитные свойства.
Магнитный полюс	область магнита, где магнитное действие сильнее всего.
Магнитное поле	форма материи, ответственная за магнитное взаимодействие.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
N ↔ S: притяжение	разноимённые полюса притягиваются.
N ↔ N ; S ↔ S: отталкивание	одноимённые полюса отталкиваются.

СХЕМА §32





ВАЖНО
Нельзя выделить один магнитный полюс, разрезав магнит: каждая часть станет меньшим двухполюсным магнитом.

§ 33. Магнитное поле прямого тока и катушки с током

- Электрический ток создаёт магнитное поле вокруг проводника. Вокруг прямого провода силовые линии — концентрические окружности.
- Направление поля вокруг прямого тока находят по правилу правой руки: большой палец направлен по условному току, согнутые пальцы показывают направление поля.
- Катушка создаёт поле, похожее на поле стержневого магнита. Увеличение тока или числа витков усиливает её поле.

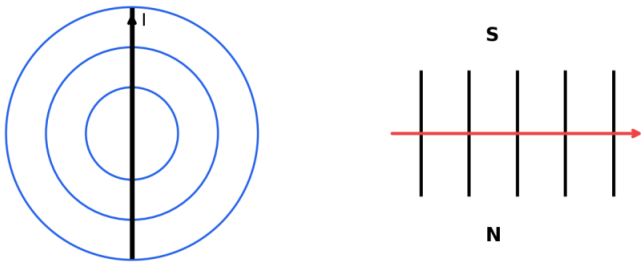
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Линия магнитного поля	воображаемая линия, касательная к которой даёт направление магнитного поля в каждой точке.
Соленоид / катушка	проводник, намотанный витками; с током создаёт магнитное поле.
Правило правой руки	правило для нахождения направления поля вокруг проводника с током.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
I ↑ или N_витков ↑ → B ↑	качественная зависимость поля катушки от тока и числа витков.

СХЕМА §33



ВАЖНО
Направление поля внутри катушки идёт от её южного полюса к северному; снаружи оно замыкается от северного к южному.

§ 34. Электромагниты и их применение

- Электромагнит — это катушка с током, часто с сердечником из мягкого железа. Его магнитное действие проявляется при протекании тока и может быть выключено.

- Его сила растёт с током, числом витков и подходящим ферромагнитным сердечником.
- Электромагниты используют в реле, звонках, подъёмных кранах, автоматических выключателях, громкоговорителях и многих устройствах автоматики.

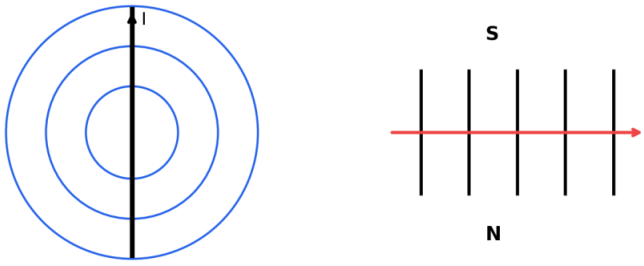
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Электромагнит	магнит, поле которого создаётся электрическим током в катушке.
Реле	электромагнитный переключатель, в котором малый ток управляет другой цепью.
Сердечник из мягкого железа	ферромагнитный сердечник, легко намагничиваемый и размагничиваемый.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
электромагнит: I = 0 → B ≈ 0	управляемый характер электромагнита.

СХЕМА §34



ВАЖНО
Чтобы изменить полюса электромагнита, нужно изменить направление тока в его катушке.

§ 35. Действие магнитного поля на проводник с током; электродвигатель и электроизмерительные приборы

- Магнитное поле действует на проводник с током силой Ампера. Её направление зависит от направлений тока и магнитного поля.
- Прямоугольная катушка в магнитном поле испытывает пару сил, создающую вращающий эффект. На этом основан двигатель постоянного тока.
- Магнитоэлектрические приборы используют вращение катушки с током в магнитном поле для перемещения стрелки.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

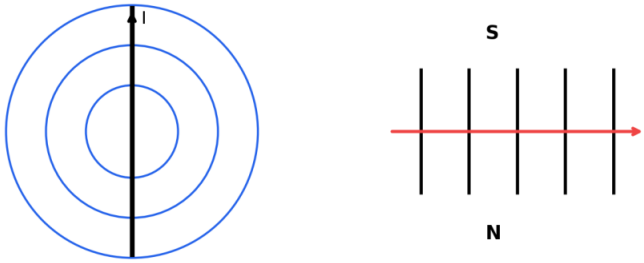
Термин	Определение
Сила Ампера	сила, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током.

Термин	Определение
Электродвигатель	устройство, преобразующее электрическую энергию в механическое вращение.
Правило левой руки	правило для определения направления силы Ампера.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$F_a \propto B \cdot I \cdot l$	величина силы Ампера также зависит от напряжённости поля, тока и длины проводника в поле.
электрическая энергия → механическая энергия	основное превращение в электродвигателе.

СХЕМА §35



ВАЖНО
Для правила левой руки направьте силовые линии в ладонь, четыре пальца — по условному току; отставленный большой палец покажет направление силы.

§ 36. Электромагнитная индукция и генератор

- Индукционный ток возникает в замкнутой цепи, когда меняется пронизывающее её магнитное поле. Это явление электромагнитной индукции.
- Перемещение магнита относительно катушки, перемещение катушки в поле или изменение силы поля могут индуцировать ЭДС и ток.
- Электрогенератор преобразует механическую энергию в электрическую посредством электромагнитной индукции.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

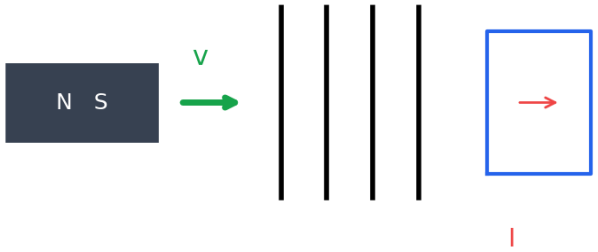
Термин	Определение
Электромагнитная индукция	возникновение индуцированной ЭДС/тока в цепи из-за изменяющегося магнитного поля, пронизывающего её.
Индукционный ток	ток, вызванный изменяющимся магнитным полем.
Генератор	устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
ΔΦ/Δt ≠ 0 → индуцированная ЭДС	изменяющийся магнитный поток создаёт индуцированную ЭДС.
механическая энергия → электрическая энергия	преобразование энергии в генераторе.

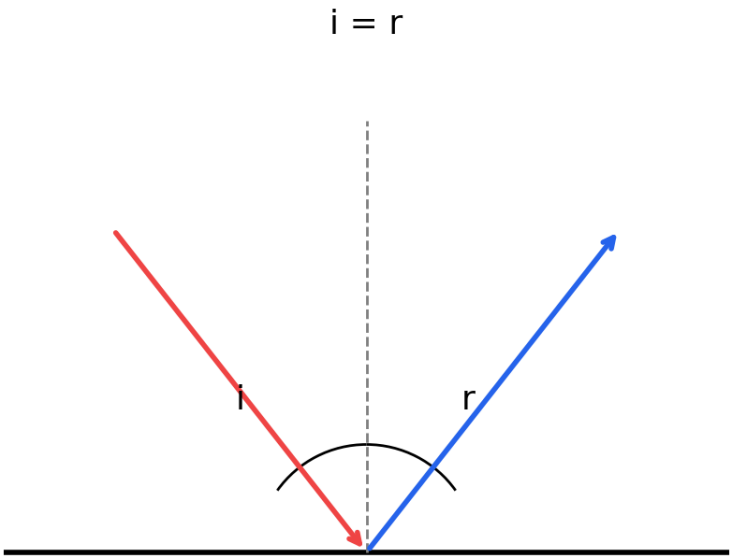
СХЕМА §36

ΔΦ/Δt ≠ 0



ВАЖНО
Пока магнит и катушка неподвижны друг относительно друга, индукционный ток не появляется; важно именно изменение.

Глава 7. Световые явления



§ 37. Закон прямолинейного распространения света

- В однородной прозрачной среде свет распространяется по прямым линиям. Лучи — это модель для показа направления распространения.
- Непрозрачные предметы блокируют свет и образуют тени; протяжённый источник создаёт как полную тень, так и полутень.
- Подобные треугольники в лучевых схемах позволяют находить высоты и расстояния по длине теней.

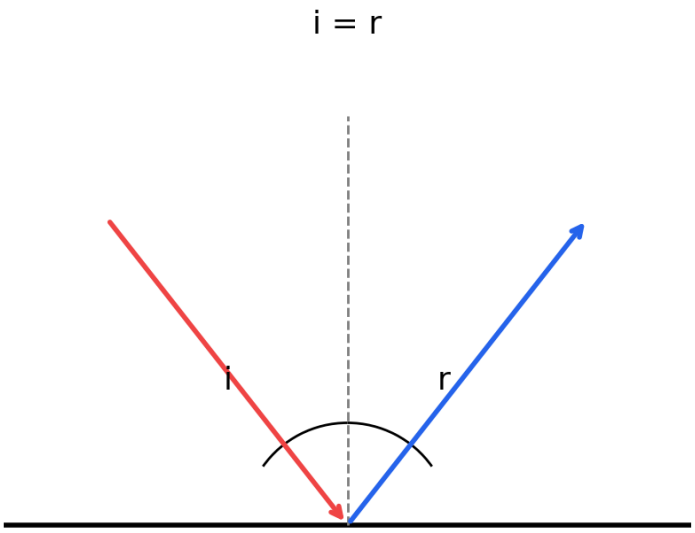
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Световой луч	воображаемая линия, показывающая направление распространения света.
Тень	область, куда не попадает свет от источника из-за непрозрачного предмета.
Полутень	частично освещённая область, создаваемая протяжённым источником.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
$h_1/l_1 = h_2/l_2$	соотношение подобных треугольников для точечного источника и теней.

СХЕМА §37



ВАЖНО
Несколько прожекторов на стадионе могут создавать несколько теней, потому что каждый прожектор — отдельный источник света.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 28, задание 2

В солнечный день человек ростом 1,8 м отбрасывает тень 0,90 м, а дерево отбрасывает тень 10 м. Найти высоту дерева.

Дано	СИ	Решение
$h_1 = 1{,}8$ м $l_1 = 0{,}90$ м $l_2 = 10$ м	*Подобные треугольники*	$h_1/l_1 = h_2/l_2$ $h_2 = h_1 l_2/l_1$ $h_2 = 1{,}8 \cdot 10/0{,}90 = 20$ м

Ответ: Высота дерева 20 м.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 38. Отражение света, законы отражения и плоские зеркала

- Отражение происходит, когда свет меняет направление на границе и возвращается в исходную среду.
- Падающий луч, отражённый луч и нормаль лежат в одной плоскости; угол падения равен углу отражения.
- Плоское зеркало даёт мнимое, прямое изображение того же размера на таком же расстоянии за зеркалом, на каком предмет находится перед ним.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

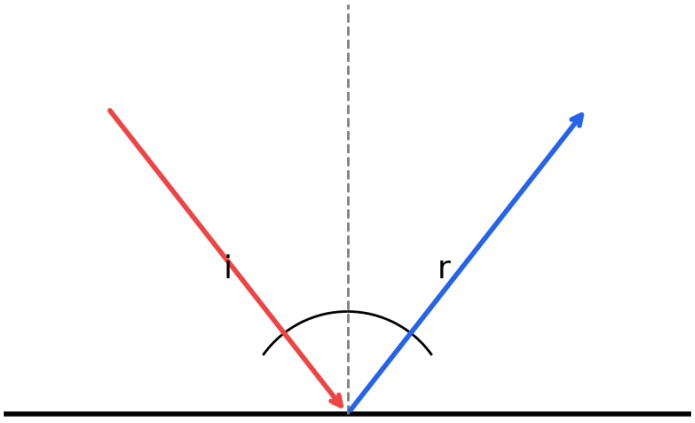
Термин	Определение
Угол падения i	угол между падающим лучом и нормалью к поверхности.
Угол отражения r	угол между отражённым лучом и нормалью.
Мнимое изображение	изображение, образованное кажущимся пересечением лучей; его нельзя спроецировать на экран.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
i = r	первый и второй законы отражения в угловой форме.
d_предмет = d_изображение	для плоского зеркала, измеряется перпендикулярно зеркалу.

СХЕМА §38

i = r



ВАЖНО
Углы измеряются от нормали, а не от поверхности зеркала.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 29, задание 1

При каком угле падения угол между падающим и отражённым лучами равен 60°?

Дано	СИ	Решение
φ = 60°	*Все углы в градусах*	i = r φ = i+r = 2i 2i = 60°; i = 30°

Ответ: i = 30°.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 39. Сферические зеркала и построение изображения в сферическом зеркале

- Сферическое зеркало — часть сферической отражающей поверхности. Вогнутые зеркала собирают параллельные лучи, выпуклые — рассеивают их.
- Главная оптическая ось проходит через полюс и центр кривизны. Для сферического зеркала фокусное расстояние равно половине радиуса кривизны.
- Построение лучей использует главные лучи: луч, параллельный оси, отражается через фокус; луч через фокус отражается параллельно оси.

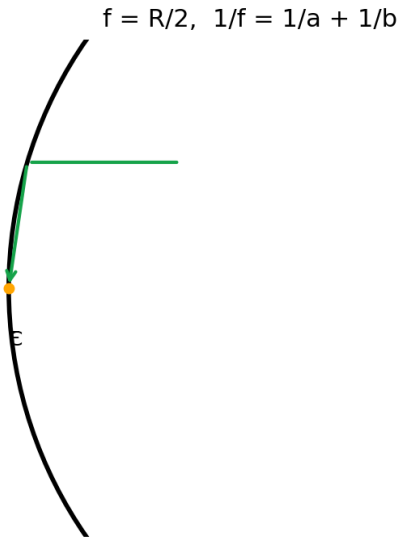
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Вогнутое зеркало	сферическое зеркало с отражающей поверхностью на внутренней стороне.
Выпуклое зеркало	сферическое зеркало с отражающей поверхностью на внешней стороне.
Фокус F	точка, в которой сходятся или из которой кажутся исходящими параллельные лучи после отражения.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
f = R/2	фокусное расстояние f и радиус кривизны R.
1/f = 1/a + 1/b	формула зеркала для расстояния до предмета a и до изображения b с указанным знаковым соглашением.
M = |b/a| = |h'/h|	линейное увеличение.

СХЕМА §39



ВАЖНО
Выпуклое зеркало заднего вида даёт меньшее прямое мнимое изображение, но более широкое поле зрения.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 30, задание 1

Тело помещено на расстоянии 12 см от вогнутого зеркала с фокусным расстоянием 4 см. Найти расстояние до изображения и уменьшение размера.

Дано	СИ	Решение
f = 4 см a = 12 см	*Все длины в см*	1/f = 1/a + 1/b 1/4 = 1/12 + 1/b → b = 6 см M = b/a = 6/12 = 0,5

Ответ: b = 6 см; изображение уменьшено вдвое.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 40. Преломление света, закон преломления и полное внутреннее отражение

- Преломление — изменение направления света на границе двух прозрачных сред из-за изменения его скорости.
- Падающий луч, преломлённый луч и нормаль лежат в одной плоскости. Отношение синусов углов постоянно для данной пары сред.
- Когда свет переходит из оптически более плотной среды в менее плотную, при достаточно большом угле падения может произойти полное внутреннее отражение.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

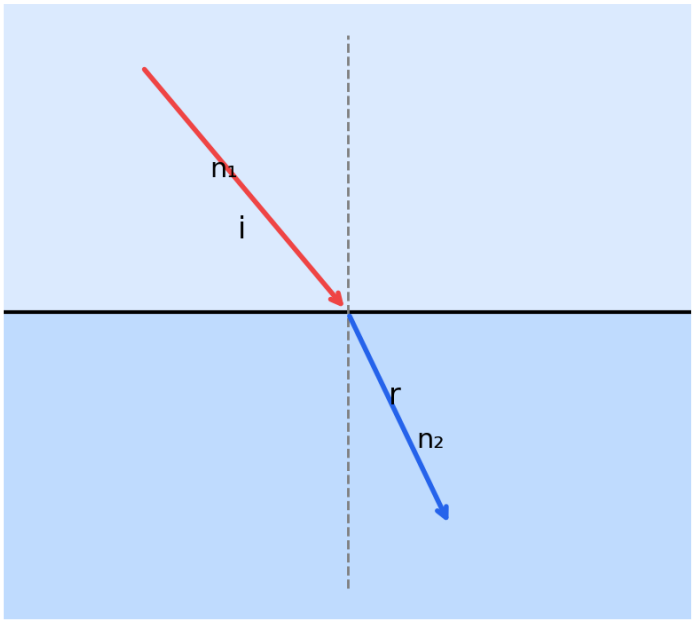
Термин	Определение
Преломление	изменение направления светового луча при пересечении границы двух прозрачных сред.
Показатель преломления n	отношение c/v скорости света в вакууме к скорости в среде.
Полное внутреннее отражение	полное отражение на границе, когда свет идёт из оптически более плотной среды в менее плотную выше критического угла.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
n = c/v	определение показателя преломления.
$n_1 \sin i = n_2 \sin r$	закон преломления (закон Снеллиуса).

СХЕМА §40

$n_1 \cdot \sin i = n_2 \cdot \sin r$



ВАЖНО
Ложка в воде выглядит «сломанной» на поверхности, потому что лучи от погружённой части преломляются, выходя из воды.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 31, задание 2

Ныряльщик под водой видит солнечный свет под углом 60° к поверхности воды. Какова угловая высота Солнца над горизонтом?

Дано	СИ	Решение
β = 60° n = 1,33	*r = 30° к нормали*	sin i = n sin r sin i = 1,33·sin30° = 0,665 i ≈ 42°; h = 90°−i ≈ 48°

Ответ: h ≈ 48°.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 41. Линзы, оптическая сила и формула тонкой линзы; построение изображения в линзах

- Линза — прозрачное тело, ограниченное двумя преломляющими поверхностями. Собирающая линза сводит параллельные лучи вместе; рассеивающая — заставляет их расходиться.
- Фокусное расстояние определяет действие линзы. Оптическая сила — величина, обратная фокусному расстоянию в метрах, измеряется в диоптриях.
- Построение лучей в тонкой линзе использует лучи, параллельные оси, проходящие через оптический центр и проходящие через фокус (или направленные к нему).

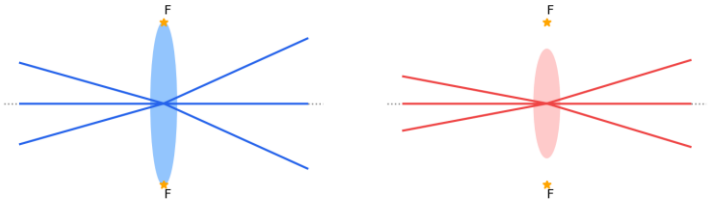
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Собирающая линза	линза, преобразующая параллельный пучок в сходящийся.
Рассеивающая линза	линза, преобразующая параллельный пучок в расходящийся.
Оптическая сила D	величина, обратная фокусному расстоянию в метрах; единица — диоптрия.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
D = 1/f	оптическая сила в диоптриях, когда f в метрах; для собирающей линзы f и D положительны.
1/f = 1/a + 1/b	формула тонкой линзы.
M = |b/a| = |h'/h|	линейное увеличение.

СХЕМА §41



ВАЖНО
Используйте метры в D = 1/f. Линза с D = +1,5 дптр имеет f ≈ +0,67 м; линза с D = −2 дптр имеет f = −0,50 м.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 32, задание 1

Собирающая линза имеет оптическую силу +1,5 дптр, а рассеивающая −2 дптр. Найти их фокусные расстояния.

Дано	СИ	Решение
$D_1 = +1{,}5$ дптр $D_2 = -2$ дптр	*f в метрах*	$f_1 = 1/D_1 = 1/1{,}5 \approx 0{,}67$ м $f_2 = 1/D_2 = 1/(-2) = -0{,}50$ м

Ответ: $f_1 \approx +0{,}67$ м; $f_2 = -0{,}50$ м.

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 42. Глаз как оптическая система, дефекты зрения и их коррекция

- Глаз формирует на сетчатке действительное перевёрнутое изображение. Роговица и хрусталик преломляют свет; аккомодация меняет кривизну хрусталика для фокусировки на близких и дальних предметах.
- Близорукость возникает, когда изображение удалённых предметов формируется перед сетчаткой; исправляется рассеивающей линзой.
- Дальнозоркость возникает, когда изображение близких предметов формировалось бы за сетчаткой; исправляется собирающей линзой.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

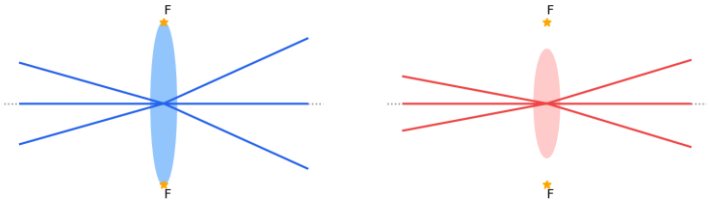
Термин	Определение
Аккомодация	изменение кривизны и оптической силы хрусталика для фокусировки на объектах разной удалённости.
Близорукость (миопия)	дефект зрения, при котором далёкие предметы фокусируются перед сетчаткой; исправляется рассеивающей линзой.
Дальнозоркость (гиперметропия)	дефект зрения, при котором близкие предметы фокусировались бы за сетчаткой; исправляется собирающей линзой.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
D = 1/f	оптическая сила очков, f в метрах.

Формула	Пояснение
$D = 1/d_1 - 1/d_2$	для коррекции, чтобы предмет на нормальной ближней точке отображался на миопической ближней точке.

СХЕМА §42



ВАЖНО
Для комфортной работы вблизи используйте достаточное освещение, делайте перерывы и держите материал для чтения на разумном расстоянии.

РЕШЁННАЯ ЗАДАЧА ИЗ УЧЕБНИКА — Упражнение 33, задание 1

Найти оптическую силу очков для близорукого человека. Нормальная ближняя точка 25 см; ближняя точка этого человека 20 см.

Дано	СИ	Решение
$d_1 = 0{,}25$ м $d_2 = 0{,}20$ м	*Расстояния в метрах*	$D = 1/d_1 - 1/d_2$ $D = 1/0{,}25 - 1/0{,}20$ $D = 4 - 5 = -1$ дптр

Ответ: D = −1 дптр (рассеивающая линза).

Проверка: записать величины в СИ → выбрать формулу → подставить значения с единицами → записать ответ.

§ 43. Оптические приборы

- Оптические приборы используют линзы, зеркала или и то, и другое, чтобы собирать, направлять и формировать изображения света.
- Лупа даёт увеличенное прямое мнимое изображение близкого предмета. Микроскоп использует объектив и окуляр для рассматривания мелких объектов.
- Телескоп или бинокль помогают наблюдать удалённые объекты, увеличивая их угловой размер; фотоаппараты проецируют действительные изображения на сенсор.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

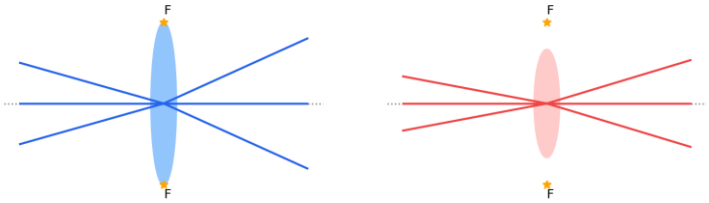
Термин	Определение
Лупа	собирающая линза, используемая для получения увеличенного мнимого изображения близкого предмета.
Микроскоп	прибор для наблюдения очень мелких близких объектов с помощью объектива и окуляра.

Термин	Определение
Телескоп	прибор для наблюдения удалённых объектов путём увеличения их углового размера.

ФОРМУЛЫ И СООТНОШЕНИЯ

Формула	Пояснение
оптическая система → изображение	каждый прибор анализируется по изображениям, формируемым его линзами или зеркалами.

СХЕМА §43



ВАЖНО
Выбирайте прибор по назначению: одного увеличения недостаточно — важны также яркость, разрешение и поле зрения.